

2026-algebra-qual-exam 批改报告

批卷人：中科院硕转博考试阅卷组

总评

答卷整体完成度较高，主要结论多数正确，尤其是有限域、矩阵环、特征标表和基本同调计算部分较稳。主要失分来自三类问题：一是分类题中漏项或阶数不核对；二是引用半单、Jacobson 根、Wedderburn–Artin 等定理时没有核对全部条件；三是范畴论/Yoneda 部分只写出结论而缺少互逆构造与自然性验证。

总分125/150

题号	得分	主要扣分原因
1	13/15	分裂域、次数、Galois 群判断基本正确；中间域与子群对应写得不够清楚，缺少逐一对应说明。
2	14/15	有限域 Galois 性、Frobenius 生成和子域对应基本正确；(a) 中 $x^q - x$ 分裂域表述略快。
3	12/15	结构定理叙述正确；72 阶交换群分类漏写一项 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/18$ ，且有一项阶数写成 36。
4	12/15	Schur 引理正确；半单模三条件等价证明有跳步，尤其是从“单子模之和”到“直和”需要 maximal independent family/Zorn 或标准引理。
5	10/15	$J(R)$ 的定义和判别法有思路；(c) 中把 $J(R)$ 与 nilradical 混同，且 $R/J(R)$ 半单需要有限维 Artin 代数的标准定理支撑。
6	13/15	$M_n(D)$ 单环、中心和自然模单性基本正确； $\text{End}_R(V) \cong D^{op}$ 的反环乘法方向说明不足。
7	13/15	Sylow 定理与 pq 阶群证明框架正确；应明确证明两个 Sylow 子群都正规，并说明直积后因互素而循环。
8	14/15	S_3 共轭类、维数、特征标表和标准表示不可约基本正确；正交关系验证略简略。
9	8/10	张量右正合与平坦定义基本正确；(a) 中核等于像的证明表达较乱，需用张量积生成元关系说明。
10	9/10	Ext/Tor 结果基本正确；Tor 计算中 $i = 0$ 、 $i = 1$ 的来源和映射记号不够清楚。
11	7/10	Yoneda 的核心公式写出；但反向构造、互逆验证、全忠实性的自然同构说明不足。

逐题评语

第 1 题

(a) 分解 $x^3 - 2 = (x - \alpha)(x - \omega\alpha)(x - \omega^2\alpha)$ 正确， $K = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ 是分裂域也正确。次数证明中应明确 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是实域，不含非实的 ω ，故 $[K : \mathbb{Q}] = 3 \cdot 2 = 6$ 。

(b) 由三次不可约且判别式非平方推出 Galois 群为 S_3 可以接受。中间域列表基本是对的，但应同时写出对应子群： S_3, A_3 、三个 2 阶子群、 $\{1\}$ 分别对应 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\omega)$ 、三个三次域、 K 。

(c) 判断正确： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 非正规，故非 Galois。

第 2 题

整体正确。有限域是 $x^{p^n} - x$ 的分裂域，故正规；有限域扩张可分，故 Galois。Frobenius 的阶为 n 应写明：固定域为 $\mathbb{F}_p$ ，且 $\sigma^n = \text{id}$ 。子域唯一性由有限域乘法群或 Galois 对应给出均可。

第 3 题

结构定理叙述正确，但分类有关键漏项。72 阶交换群共有

$$3 \cdot 2 = 6$$

类。你列出的第五项 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/18$ 阶数为 36，应为

$$\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/18.$$

分类题必须逐项核对阶数和整除链。

第 4 题

(a) Schur 引理证明完整。(b) 中三条件等价的方向写得过快；特别是“单子模之和”不自动等于“有限直和”，一般需要取极大直和族并证明其和为 M 。(c) 的结论正确，但应从 (b) 或分裂性质推出：子模是单子模直和，商模由单模像生成。

第 5 题

(a)(b) 有基本思路，但非交换环语境下应使用极大左理想刻画 Jacobson 根，避免把 $R/\mathfrak{m}$ 说成“域”。(c) 中 $J(R)$ 幂零来自有限维代数是 Artinian，Jacobson 根在 Artinian 环中幂零； $R/J(R)$ 半单来自 Artin-Wedderburn 定理。不能简单写成 $J(R) = \text{Nil}(R)$ 。

第 6 题

整体较好。 $M_n(D)$ 的双边理想对应 D 的双边理想，故单；中心计算正确。自然模 $V = D^n$ 单且 $R \simeq V^{\oplus n}$ 正确。最后 $\text{End}_R(V) \cong D^{\text{op}}$ 中，应明确 R -线性自同态由右乘 D 元给出，复合顺序反转，所以是反环。

第 7 题

Sylow 定理叙述可接受。证明 pq 阶群循环时，应写：

$$n_q \mid p, \quad n_q \equiv 1 \pmod{q} \Rightarrow n_q = 1,$$

故 q -Sylow 正规；又

$$n_p \mid q, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p},$$

且 $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ ，故 $n_p = 1$ 。两个 Sylow 子群均正规，直积为 $C_p \times C_q \simeq C_{pq}$ 。

第 8 题

特征标表正确：

	1	(12)	(123)
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

注意列顺序若写成 (1), (123), (12)，数值也要同步调整。标准表示不可约可由 $\langle \chi_{\text{std}}, \chi_{\text{std}} \rangle = 1$ 得出。

第 9 题

(a) 右正合性结论正确, 但核等于像的证明应避免只对单个张量 $m \otimes b$ 讨论; 一般元素是有限和 $\sum_i m_i \otimes b_i$. 标准证明可由张量积作为右正合函子的构造或自由模表示推出. (b)(c) 基本正确.

第 10 题

Ext 部分结果正确:

$$\mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^0(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}) = 0, \quad \mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n, \quad \mathrm{Ext}^i = 0 \ (i \geq 2).$$

Tor 部分应清楚区分:

$$\mathrm{Tor}_0^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m) \cong \mathbb{Z}/(n, m), \quad \mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m) \cong \mathbb{Z}/(n, m),$$

且 $i \geq 2$ 为 0.

第 11 题

Yoneda 引理的方向正确, 但证明不完整. 应给出从 $x \in F(A)$ 到自然变换 η^x 的构造:

$$\eta_X^x(f) = F(f)(x), \quad f: A \rightarrow X,$$

再验证它与 $\eta \mapsto \eta_A(\mathrm{id}_A)$ 互逆. (b) 中应说明取 $F = \mathrm{Hom}(B, -)$ 后得到 $\mathrm{Hom}(B, A)$, 并由此推出 Yoneda 嵌入在 Hom 集上给出双射, 所以全忠实.

答卷共性问题总结

1. 结论多、条件少。多处引用标准定理时没有写出前提, 例如 Artinian、半单、正规可分、反环方向等。
2. 分类题必须核对阶数。第 3 题中一项阶数写错, 这是最容易避免也最伤分的错误。
3. “存在分解”与“证明分解”要区分。半单模、短正合列分裂、单子模直和分解都需要明确使用标准判据。
4. 范畴论题不能只写公式。Yoneda 类题目必须写构造、自然性、互逆三步, 否则只能给部分分。
5. 非交换环要注意左右与反环。Jacobson 根、矩阵环自然模自同态环都涉及左/右方向, 不能按交换环直觉省略。